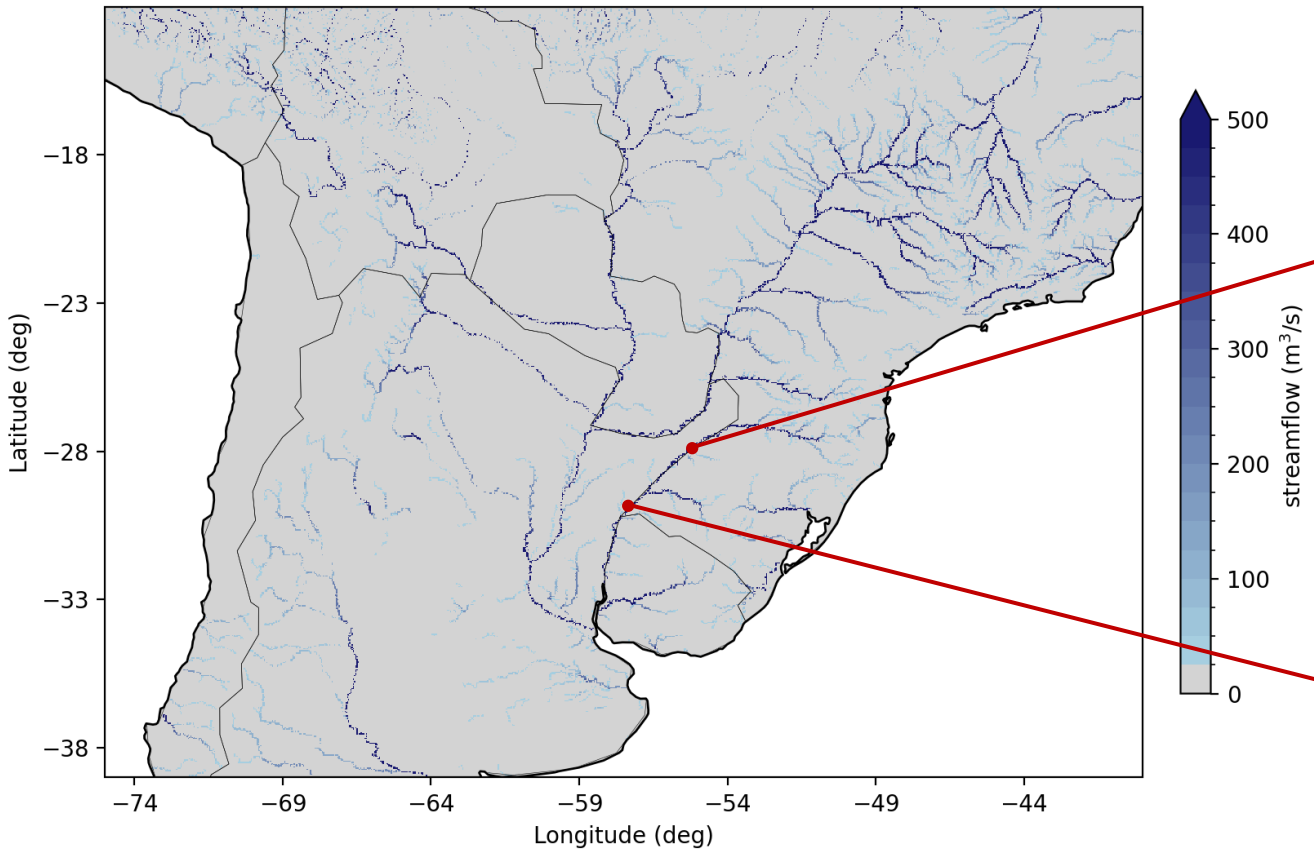
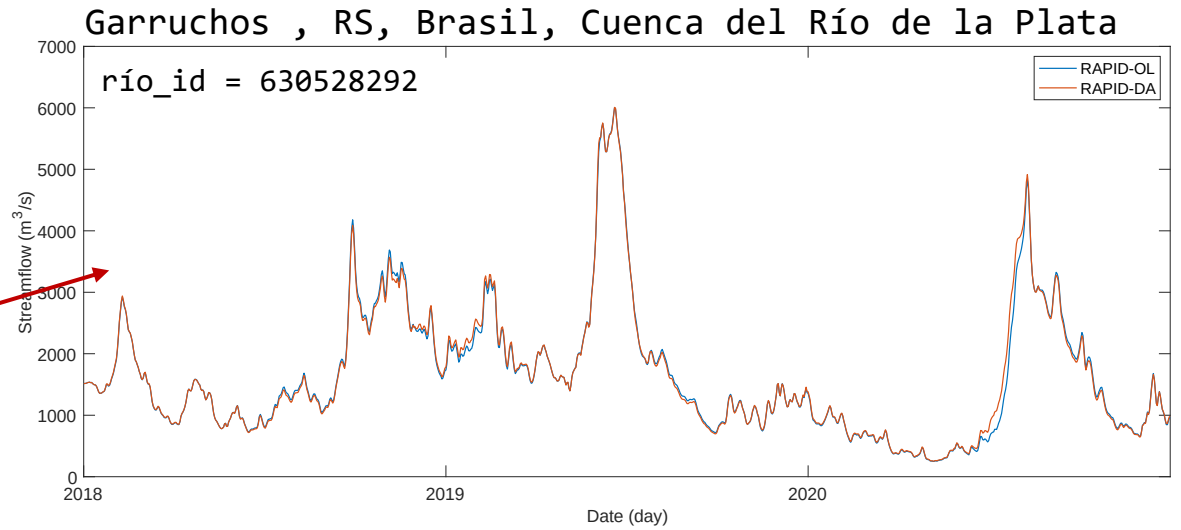


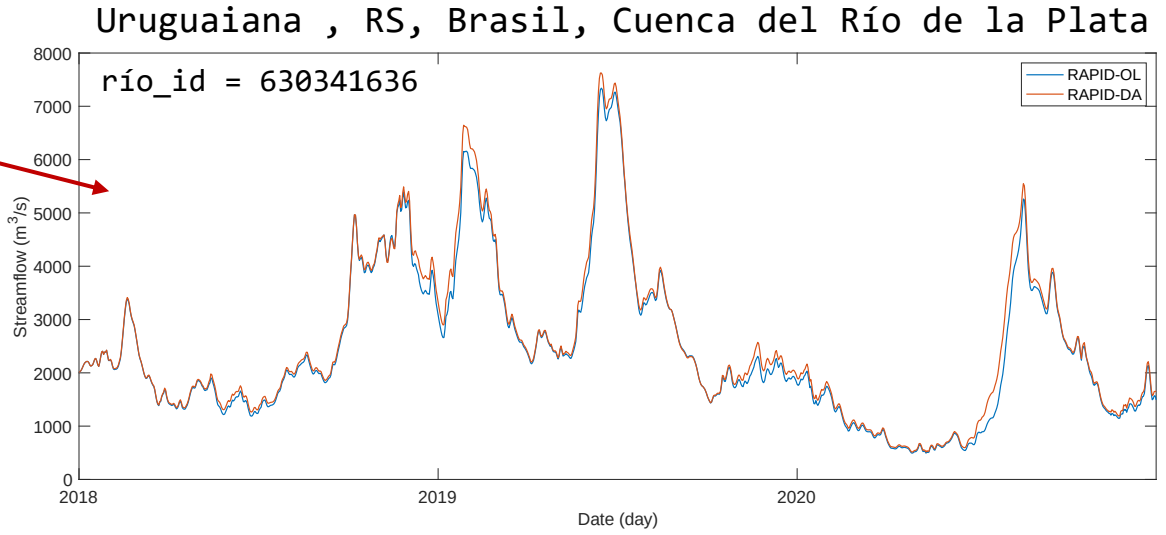
Postprocesamiento y visualización de datos

Todos

Flujo de corriente de RAPID







RAPID DA: 01 de enero de 2020

Visualización de Python 3

Códigos Python 3

```
def principal( archivo_entrada , archivo_salida ):
    # cargue el archivo de ubicación para convertir el formato
    1D a 2D.
    # Las ubicaciones se calcularon utilizando el vecindario más
    cercano.
    # método entre river_id y la cuadrícula LIS.
    mat = sio.loadmat('loc2d.mat')
    idx=np.array(mat['idx']).transpose()
    idy=np.array(mat['idy']).transpose()

    # leer el archivo netcdf LIS-RAPID (formato 1D)
    dataset = nc.Dataset(input_file, 'r')
    q_rapid1d = dataset.variables['Qout'][:]
    dataset.close()

    # cuenca laplata
    lat=np.linspace(-38.98,-13.02,650)
    lon=np.linspace(-74.98,-40.02,875)

    # Convertir 1D a 2D
    q_rapid2d = np.ones((len(lon),len(lat))) * -9999.0
    for i in range(len(idx)):
        q_rapid2d[idx[i]-1, idy[i]-1] = q_rapid1d[i]

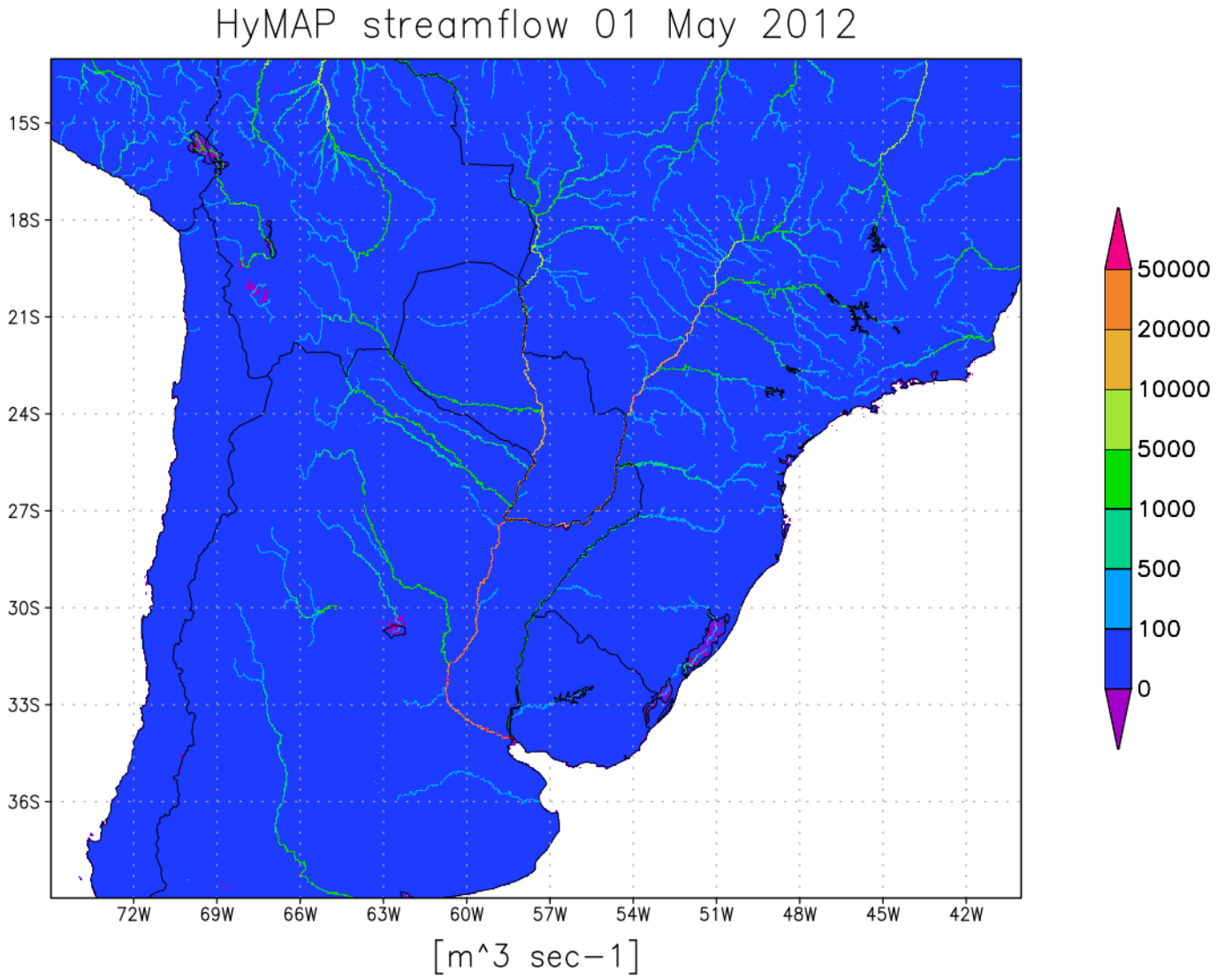
    q_rapid2d_t=np.transpose(q_rapid2d)
```

```
# Establecer conjunto de datos para la trama
 ds = xr.Dataset({
         'q_rapid2d': xr.DataArray(
                    data   = q_rapid2d_t,
                    dims = ['latitude','longitude'],
                    coords = {'latitude': lat, 'longitude': lon},
                    attrs  = {
                        '_FillValue': -999.9,
                        'units'     : 'm3/s'}
                    )
                },
            attrs = {‘attr': ‘RAPID attribute'}
        )
    …

    # Generar figura
    U = ds.q_rapid2d
    q = U.plot.imshow(ax=ax, transform=projection, cmap=cmap,
        norm=norm, add_colorbar=False)
    …
```

> ./review_rapid.py archivo_entrada (por ejemplo, LIS_HIST_202001010000.d01.nc) archivo_salida
Tenga en cuenta que la trama generada carece de importancia científica.

Flujo de corriente de HyMAP



Esta figura fue generada con:
GRADUADOS
http://cola.gmu.edu/grads/

GrADS es un software gratuito que puede generar rápidamente buenas cifras a partir de conjuntos de datos cuadriculados.

Una característica interesante de GrADS es que puede crear “plantillas” en el tiempo, por lo que un usuario puede trazar resultados de muchos archivos diferentes en una sola figura.

visualización GrADS

```
DSET   ^LIS_HIST_201205010000.d01.nc
DTYPE   netcdf
UNDEF   -9999.
XDEF east_west     875 LINEAR   -74.98  0.04
YDEF north_south   650 LINEAR   -38.98  0.04
```

Escribimos un breve archivo ASCII/texto para que GrADS abra el conjunto de datos:

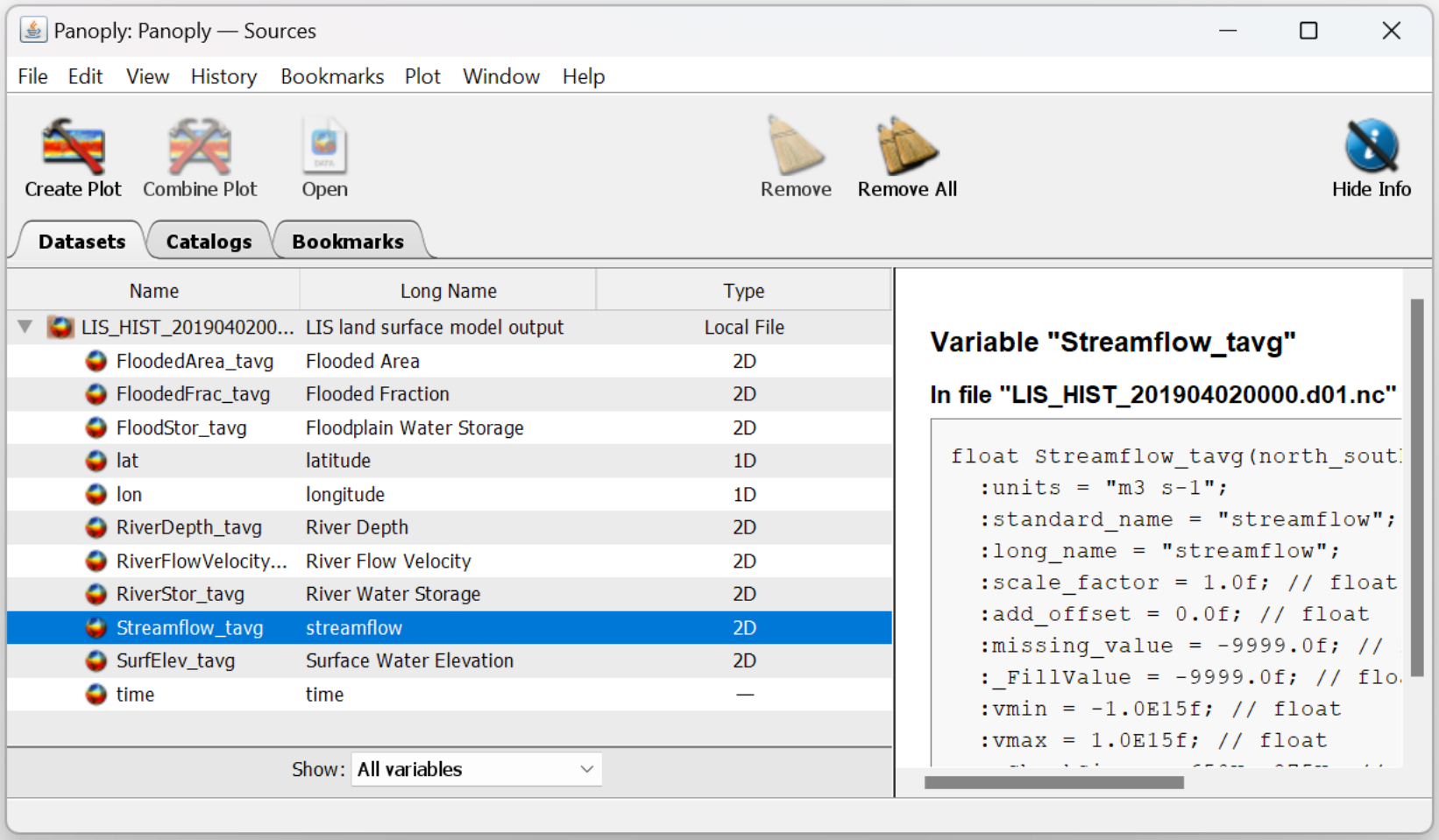
1) Señalar el archivo de datos.
2) El tipo de archivo de datos es netCDF
3) Establecer el valor "indefinido"
4) Establezca nuestro dominio (875 por 650 puntos de cuadrícula, espaciado de cuadrícula de 0,04 grados, con el centro del punto de cuadrícula inferior izquierdo en 38,98 Sur y 74,98 Oeste)

Para generar un gráfico similar al de la página anterior, haga esto en GrADS :

```
xdfopen [name-of-short-text-file]
set gxout grfill
set clevs 0 100 500 1000 5000
1000
          20000 50000
d streamflow
run cbarn.gs
draw title HyMAP Streamflow
draw xlab [m^3 sec-1]
gxprint plot-name.png
```

GODDARD EARTH SCIENCES

Panoplia



GODDARD EARTH SCIENCES